

骆爽

软件架构师 / 高级全栈工程师
中国上海 | imluoshuang@gmail.com

个人简介

拥有 13 年生产系统构建经验的软件架构师，横跨电信身份认证与反欺诈（STIR/SHAKEN、SIP、来电显示）、金融科技借贷，以及腾讯、京东的消费级规模基础设施。既做架构设计，也亲手上线的代码。在 AI Agent 基础设施的两端都有产出：带完整 OAuth 的生产级 MCP 服务，以及借助 Agent 工具规模化交付。最擅长强监管领域、高频第三方集成，以及系统边界上的正确性。

专业技能

领域专长	STIR/SHAKEN 呼叫认证、SIP 信令、PKI 与证书生命周期、电信反欺诈、贷款受理
AI 工程	MCP 服务与工具 schema 设计、OAuth 保护的 Agent 访问、Agent 辅助开发（Claude Code、Codex）、AGENTS.md 上下文契约
编程语言	Go、Python、TypeScript
后端与数据	PostgreSQL、Redis、DynamoDB、Django 与 DRF、Node.js、Effect-TS、微服务、分布式任务流水线
前端	React、Next.js、Tailwind
平台与运维	AWS（Lambda、SQS、S3、RDS、EC2、VPC、Route 53、CloudFront、CloudFormation）、Docker、nginx、CI/CD、OpenTelemetry、Grafana

工作经历

Spectra Capital, LLC

高级全栈软件工程师

2024.12 - 2026.07
中国上海（远程，美国团队）

商业贷款平台：贷款受理、风控审批与贷后管理。

- 在总计 5,042 次提交的 TypeScript monorepo 中是单人贡献最多者，19 个月内提交 1,198 次，团队为多人协作。
- 主导共享包的边界架构，将运行时无关、仅前端、仅后端三类代码彻底分层，并用 CI 中的 lint 规则强制约束，而不是依赖团队自觉。
- 主导全仓级别升级：Node 24 与完整 ESM、TypeScript 6、pnpm 11；并将「发出即不管」的后台任务替换为基于 SQS 的任务流水线，做到可重试、可观测。
- 设计 OpenTelemetry 链路追踪规范，自动埋点 100+ 个数据库方法与 60+ 个外部服务调用，让线上延迟问题靠 trace 定位而不是靠猜。
- 构建面向 AI Agent 的 MCP 服务，用完整 OAuth 而非共享 API Key 做鉴权；大文件通过预签名直传 S3，不经过服务端。
- 编写 Agent 上下文契约（AGENTS.md、CLAUDE.md），把架构约束、测试组织方式与不变量固化成文，让编码 Agent 与新人依据同一份说明工作。在常规代码评审之外，借助 Agent 工具规模化交付生产代码。
- 集成二十余个第三方服务，覆盖银行数据、征信、CRM、身份认证与电子签名。为每个 API 端点实现基于角色的访问控制，并负责依赖升级与漏洞审查的常态化流程。

Neustar Inc.（后被 TransUnion 收购）

系统架构师

2020.12 - 2024.11
美国弗吉尼亚州 / 中国上海

首席软件工程师，2020.12 - 2022.03

通信解决方案创新团队核心成员，构建全国级别的呼叫认证基础设施。

- 设计并实现 STIR/SHAKEN 互操作性测试自动化平台，用可重复执行的自动化套件替代跨运营商的人工测试。
- 完成 STIR for Messaging 协议原型，把签名身份保证从语音扩展到短信。
- 推动巴西各运营商全国级呼叫认证与验证系统的对接，逐家处理运营商之间的信令实现差异。

- 负责支撑 SHAKEN 的证书全生命周期（CA 生成、签发、吊销、CRL 维护、签名验证）；在 Oracle SBC、Kamailio、Asterisk 上深度实践 SIP。

Telo USA, Inc.

技术副总裁

2016.09 - 2020.12
美国佐治亚州亚特兰大

带领跨职能研发团队，同时作为核心产品的主力全栈工程师持续写代码。

- 端到端负责三条营收产品线：**OpenCNAM**，提供 REST、SS7/SIGTRAN、ENUM 与 SIP 多种接口的来电显示平台；**EveryoneAPI**，用于反欺诈的号码信息反查 API；以及 **OpenCNAM Storage Platform**。
- 在明确的单次查询成本目标下设计高可用、低延迟服务，并统一开发、测试、生产三套环境的构建与发布流程。
- 引入微服务架构，实现前后端解耦，并用 AWS SQS 处理异步任务。
- 基于 CloudWatch、InfluxDB 与 Grafana 搭建监控体系，并实现对接外部金融平台的计费开票系统。

腾讯科技

软件工程师

2015.05 - 2016.05
中国上海

- 在互动娱乐事业群（IEG）运营部，为腾讯游戏产品线开发 Web 功能与营销活动。

京东 / 腾讯电商

软件工程师

2013.04 - 2015.05
中国上海

- 负责国内头部 B2C 平台无线事业部的 DevOps 建设，并搭建配置管理数据库（CMDB），让基础设施信息有唯一可信来源。
- 搭建服务器监控体系与状态码监控系统，把无人察觉的 HTTP 错误率突增转化为可响应的告警。

早期经历：趋势科技（Trend Micro）测试实习生，中国南京，2011.04 - 2011.10。为 InterScan 邮件安全虚拟设备开发自动化测试框架。

项目经历

面向大气污染物研究的商业授权数据平台（高校研究实验室）

独立架构与开发

2022 - 2026
Django, DRF, React, Docker

- 异步任务引擎，基于 numpy/scipy 做匹配计算；中文地址地理编码同时对接百度、高德与天地图，按服务商分别限流，并处理国内与国际坐标系之间的转换。
- 从零设计完整商业化层：签名授权文件、按安装实例激活、功能开关、支持预扣额度的计费台账，以及在「交付成功但计费失败」情况下仍能对平的结算对账。1,067 个测试，合并前强制零类型检查错误。

空气质量健康指数公共服务（airhealthindex.org）

独立开发

2025 - 2026
Go, PostgreSQL

- 为全国城市提供小时级健康指数，仅用 Go 标准库加一个外部依赖实现。上游数据延迟时，缓存返回上一小时的快照而不是错误页。
- 地图服务商自动选择并带降级方案，既满足国内测绘合规要求，也保证境外可正常访问。.org 与 .cn 双站部署，版本化发布、一条命令回滚，并完成 ICP 备案。

教育背景

南京理工大学

工学硕士，计算机科学

工学学士，机械工程；经济学学士

中国南京
2010 - 2013
2005 - 2011